T5: Física do Tráfego: Ondas, Equilíbrio e o Paradoxo de Braess

O projeto trata cada via como um "resistor" com velocidade r_e. Mas de onde vêm as velocidades? Este handout cobre a física por trás delas, em duas escalas. Na escala de *uma via*: densidade, fluxo e ondas de choque (o modelo LWR). Na escala da *rede*: como milhares de motoristas egoístas escolhem rotas (o equilíbrio de Wardrop) e por que isso pode dar resultados contraintuitivos (o paradoxo de Braess). É o material necessário para a melhoria nº 3 do projeto, a de pôr reroteamento no modelo.

Para ler mais: M. Treiber e A. Kesting, *Traffic Flow Dynamics* (Springer, 2013), caps. 7–8; Y. Sheffi, *Urban Transportation Networks* (1985, livre na internet), caps. 2–5; T. Roughgarden, *Selfish Routing and the Price of Anarchy* (MIT, 2005). Pré-requisitos: derivadas parciais e multiplicadores de Lagrange. *Total: 15 pontos.*

1 O diagrama fundamental

Numa via, três grandezas macroscópicas: a densidade ρ (carros por km), a velocidade média v e o fluxo $Q = \rho v$ (carros por hora). O *diagrama fundamental* é a relação $Q(\rho)$. O modelo mais simples é o de Greenshields (1935): $v = v_f(1 - \rho/\rho_j)$, com ρ_j a densidade de engarrafamento total.

Ideia 1

Com Greenshields, $Q(\rho) = v_f\rho(1 - \rho/\rho_j)$ é uma parábola, com máximo $Q_{\max} = v_f\rho_j/4$ em $\rho = \rho_j/2$. Isso divide a via em dois regimes:

- **livre** ($\rho < \rho_j/2$): mais carros, mais fluxo;
- **congestionado** ($\rho > \rho_j/2$): mais carros, *menos* fluxo.

O mesmo fluxo $Q < Q_{\max}$ pode acontecer em duas densidades. O congestionamento é o ramo instável da direita.

2 Conservação de carros e ondas

Carros não somem: num trecho $[x, x + \mathrm{d}x]$, a variação do número de carros é o que entra menos o que sai. No contínuo,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \qquad Q = Q(\rho).$$

Este é o modelo LWR (Lighthill–Whitham, 1955; Richards, 1956). Pela regra da cadeia, $\partial_x Q = Q'(\rho)\,\partial_x \rho$, então $\partial_t \rho + c(\rho)\,\partial_x \rho = 0$, com

$$c(\rho) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\rho}.$$

A densidade é *transportada* com velocidade $c(\rho)$: é uma onda.

Ideia 2

- A velocidade das ondas, $c = Q'(\rho) = v_f(1 - 2\rho/\rho_j)$, é *menor* que a velocidade dos carros, $v = v_f(1 - \rho/\rho_j)$. No regime congestionado, $c < 0$: as perturbações andam *para trás*, mesmo com os carros andando para frente. É a "sanfona" de freadas que se propaga contra o trânsito.
- Quando uma região densa fica atrás de uma rarefeita, as ondas se cruzam e formam uma *onda de choque* (uma descontinuidade em ρ), que anda com velocidade

$$s = \frac{Q_2 - Q_1}{\rho_2 - \rho_1}.$$

Exemplo 1. Uma avenida com $v_f = 60$ km/h está com densidade $\rho_1 = \rho_j/4$ quando o sinal fecha. Com que velocidade a fila cresce para trás?

Solução. Na fila, $\rho_2 = \rho_j$ e $Q_2 = 0$. Antes da fila, $Q_1 = v_f\rho_1(1 - \rho_1/\rho_j) = \frac{3}{16}v_f\rho_j$. Então

$$s = \frac{0 - \frac{3}{16}v_f\rho_j}{\rho_j - \frac{1}{4}\rho_j} = -\frac{v_f}{4} = -15 \text{ km/h}.$$

Em geral, $s = -v_f\rho_1/\rho_j$. A fila cresce para trás a 15 km/h: em 30 segundos de vermelho, 125 metros. ◂

[2] Problema 1. Mostre que a velocidade do choque entre os estados ρ_1 e ρ_2 no modelo de Greenshields é $s = v_f[1 - (\rho_1 + \rho_2)/\rho_j]$. Quando o sinal abre, a fila se dissolve. A frente de dissolução é um choque ou uma onda que se espalha (um "leque")? Por quê?

[3] Problema 2. Engarrafamento sem causa. Em estradas, aparecem engarrafamentos "fantasmas", sem acidente nem obra (Sugiyama *et al.*, New J. Phys. **10**, 033001, 2008, filmaram isso com 22 carros num círculo). O modelo LWR puro não produz esse efeito. Que ingrediente físico falta? *Dica:* motoristas reagem com atraso. Por que esse fenômeno é uma *instabilidade*, no mesmo sentido de uma transição de fase?

3 Equilíbrio de Wardrop

Agora a rede. n motoristas querem ir de s a t, e cada via e tem um tempo de viagem $t_e(x_e)$ que cresce com o fluxo x_e (por exemplo, a função BPR do P1). Cada motorista escolhe a rota mais rápida *para si*.

Ideia 3

Primeiro princípio de Wardrop (1952), o equilíbrio do usuário: no equilíbrio, todas as rotas *usadas* entre um par origem–destino têm o mesmo tempo, e nenhuma rota não usada é mais rápida. Ninguém ganha mudando sozinho de rota: é um equilíbrio de Nash.
Segundo princípio, o ótimo do sistema: o fluxo que minimiza o tempo *total* $\sum_e x_e t_e(x_e)$. Em geral, os dois são diferentes.

Exemplo 2. Pigou. Uma unidade de fluxo vai de s a t por duas vias paralelas: a via 1 tem tempo fixo $t_1 = 1$, e a via 2 tem $t_2 = x$, onde x é o fluxo nela. Compare o equilíbrio e o ótimo.

Solução. Equilíbrio: se $x < 1$, a via 2 é mais rápida que a 1 ($x < 1$), e alguém da via 1 mudaria. Então todos vão pela via 2, $x = 1$, e todos levam tempo 1. Custo total: $C_{\text{eq}} = 1$. *Ótimo:* minimize

$C = (1-x)\cdot 1 + x\cdot x$. Com $C' = -1+2x = 0$, $x = 1/2$ e $C_{\text{ot}} = 3/4$. O *preço da anarquia* é $C_{\text{eq}}/C_{\text{ot}} = 4/3$. Roughgarden e Tardos (2002) provaram que, para tempos lineares, ele *nunca* passa de 4/3, em qualquer rede. ◂

[3] Problema 3. Pigou com BPR. Troque $t_2 = x$ por $t_2 = x^4$ (o termo dominante da BPR com saturação). Mostre que o equilíbrio continua com custo 1, que o ótimo manda $x = 5^{-1/4}$ pela via 2, e que o preço da anarquia é $\approx 2{,}15$. Por que redes com $\beta = 4$ são mais "anárquicas"?

[3] Problema 4. O potencial de Beckmann. Mostre que o equilíbrio de Wardrop é o mínimo de

$$\Phi(\boldsymbol{x}) = \sum_e \int_0^{x_e} t_e(s)\,\mathrm{d}s,$$

sujeito à conservação do fluxo. *Dica:* use multiplicadores de Lagrange com rotas, $x_e = \sum_{P \ni e} f_P$, $\sum_P f_P = n$, $f_P \geq 0$, e mostre que as condições de mínimo são exatamente as de Wardrop. Por que isso garante que o equilíbrio existe e é único nos fluxos das vias (com t_e crescente)?

4 O paradoxo de Braess

Exemplo 3. São 4000 motoristas de START a END, com duas rotas. A rota superior passa por A: o trecho START→A leva $T/100$ minutos (T = número de carros nele) e o trecho A→END leva 45 minutos fixos. A rota inferior passa por B: START→B leva 45 minutos fixos e B→END leva $T/100$. A prefeitura constrói um atalho A→B que leva 0 minutos. O que acontece?

Solução. Antes: por simetria, 2000 em cada rota, e cada uma leva $20 + 45 = 65$ min. *Depois:* a rota START→A→B→END leva no máximo $40 + 0 + 40 = 80 < 45 + 40$, e é a melhor para *cada* motorista, qualquer que seja a escolha dos outros. No equilíbrio, todos a usam: $T = 4000$ nos dois trechos variáveis, e o tempo é $40 + 0 + 40 = 80$ min. **Construir uma via piorou todo mundo**, de 65 para 80 minutos. ◂

> **Ideia 4**
> O paradoxo de Braess (1968) não é uma curiosidade: aconteceu de verdade. Há relatos de que fechar a Rua 42 em Nova York (1990) e demolir uma via expressa em Seul (2003) *melhoraram* o trânsito. A lição para o projeto é que destravar uma via (fazer $r_e \to 1$) só é garantidamente bom se as rotas não mudarem. Com reroteamento, uma via "destravada" atrai motoristas e pode ficar lenta de novo, ou piorar as vizinhas.

[2] Problema 5. No exemplo de Braess, encontre o ótimo do sistema *com* o atalho (chame de c o número de carros no atalho e use a simetria $a = b$). Ele usa o atalho? Depois encontre o pedágio τ (em minutos equivalentes) que, cobrado só no atalho, faz o equilíbrio coincidir com o ótimo.

5 Como pôr reroteamento no projeto

O equilíbrio de Wardrop numa rede grande se calcula iterativamente. O método mais simples é o das *médias sucessivas* (MSA):

(a) comece com os fluxos de fluxo livre, $\boldsymbol{x}^{(0)}$ (é o que o projeto faz hoje, com a betweenness);

(b) calcule os tempos $t_e(x_e^{(n)})$ e mande *todo mundo* pelas rotas mais rápidas com esses tempos (atribuição tudo-ou-nada), obtendo $\boldsymbol{y}^{(n)}$;

(c) atualize $\boldsymbol{x}^{(n+1)} = \boldsymbol{x}^{(n)} + \frac{1}{n+1}\left(\boldsymbol{y}^{(n)} - \boldsymbol{x}^{(n)}\right)$ e volte ao passo 2.

[2] Problema 6. Por que não usar simplesmente $\boldsymbol{x}^{(n+1)} = \boldsymbol{y}^{(n)}$? Pense no exemplo de Pigou começando com todos na via 2. O que o fator $1/(n+1)$ faz?

Soluções

Problema 1. $Q_2 - Q_1 = v_f(\rho_2 - \rho_1) - \frac{v_f}{\rho_j}(\rho_2^2 - \rho_1^2)$. Dividindo por $\rho_2 - \rho_1$: $s = v_f[1 - (\rho_1 + \rho_2)/\rho_j]$. Na dissolução da fila, a região densa (ρ_j) fica *à frente* e a rarefeita atrás. As ondas da frente andam mais devagar ($c(\rho_j) = -v_f$) que as de trás, então as características se *afastam*: é um leque de rarefação, e não um choque. Os carros saem da fila um por um, acelerando: a densidade varia continuamente.

Problema 2. Falta o tempo de reação (ou uma relaxação finita da velocidade): modelos como o de Payne–Whitham ou os de "carro seguidor" incluem $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = [V(\rho) - v]/\tau$. Com um atraso, uma pequena freada é amplificada pelo carro de trás, que freia mais forte, e assim por diante. Acima de uma densidade crítica, o fluxo homogêneo fica *instável* e aparecem ondas de congestionamento espontâneas, como numa transição de fase. A densidade faz o papel da temperatura, e a amplitude das ondas, o do parâmetro de ordem.

Problema 3. Equilíbrio: se $x < 1$, $t_2 = x^4 < 1$, e a via 2 continua melhor. Logo $x = 1$ e o custo é 1. Ótimo: $C = (1 - x) + x^5$, $C' = -1 + 5x^4 = 0$, $x = 5^{-1/4} = 0{,}669$ e $C = 0{,}331 + 0{,}134 = 0{,}465$. Preço da anarquia: $1/0{,}465 = 2{,}15$. Com β grande, a via 2 é "de graça" até perto da saturação e depois explode. O motorista individual não vê o custo que impõe aos outros (a derivada $x\,t_2'(x) = 4x^4$, que é grande), e quanto maior β, maior essa externalidade. Para polinômios de grau d, o pior caso cresce como $d/\ln d$.

Problema 4. Escreva Φ em função dos f_P, com o Lagrangiano $\mathcal{L} = \Phi - \mu(\sum_P f_P - n)$. Como $\partial\Phi/\partial f_P = \sum_{e \in P} t_e(x_e) = T_P$ (o tempo da rota P), as condições de KKT dizem: se $f_P > 0$, $T_P = \mu$; se $f_P = 0$, $T_P \geq \mu$. É exatamente o primeiro princípio de Wardrop, com μ o tempo comum das rotas usadas. Se cada t_e é crescente, Φ é estritamente convexa nos x_e, e o conjunto viável é convexo e compacto. Então o mínimo existe e é único nos fluxos das vias (as divisões entre rotas podem não ser únicas).

Problema 5. Com $a = b$ carros nas rotas de cima e de baixo e c no atalho ($2a + c = 4000$), os trechos variáveis levam $(a + c)/100 = (4000 + c)/200$ minutos cada. O custo total é

$$C(c) = 2 \cdot \frac{(4000 + c)^2}{4 \cdot 100} + 45\,(4000 - c), \qquad C'(c) = \frac{4000 + c}{100} - 45.$$

Em $c = 0$, $C'(0) = -5 < 0$: vale a pena pôr alguns carros no atalho! O ótimo é $c = 500$ (com $a = b = 1750$). Os trechos variáveis levam 22,5 min, as rotas de cima e de baixo levam 67,5 min, o atalho leva 45 min, e a média é 64,7 min, um pouco melhor que os 65 sem atalho. Ou seja, o atalho *pode* ajudar, desde que poucos o usem. Para implementar o ótimo como equilíbrio, as rotas usadas precisam ter o mesmo custo percebido: $45 + \tau = 67{,}5$, ou seja, $\tau = 22{,}5$ min. Não por acaso, isso é a externalidade de Pigou de cada trecho variável, $x\,t'(x) = 2250/100 = 22{,}5$ min.

Problema 6. No exemplo de Pigou com $\boldsymbol{x = y}$: começando com todos na via 2 (tempo 1, igual à via 1), qualquer desempate manda todos para um lado, depois todos para o outro, e o fluxo oscila para sempre entre extremos. O fator $1/(n + 1)$ faz cada iteração mudar só uma fração decrescente do fluxo: é uma média dos "palpites" tudo-ou-nada. A soma dos passos diverge (dá para chegar a qualquer lugar), mas os passos vão a zero (as oscilações morrem), e isso garante convergência para o equilíbrio quando os t_e são crescentes.